

WP-03 Software Requirements Specification

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ

รหัสโครงการ:

ชื่อลูกค้า/หน่วยงานผู้ว่าจ้าง: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผู้รับจ้าง/ทีมพัฒนา: Intelligent Software Solutions

วันที่จัดทำ: 27 เมษายน 2569 (Initial draft)

เวอร์ชันเอกสาร: 1.0

Document Control

รายการ	รายละเอียด
Work Product ID	WP-03
Work Product Name	Software Requirements Specification
Project Name	Teaching & Practicum Scheduling System
Prepared by	Intelligent Software Solutions
Reviewed by	นายพิสุทธิ พาละพล
Approved by	ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทิก
Status	Draft / Reviewed / Approved
Version	0.2

Revision History

Version	Date	Description	Author
0.1	27 เมษายน 2569	Initial draft	นายราชนัย พิพัฒน์
0.2	6 พฤษภาคม 2569	Revised after review	นายภูวดล ทองรอง
1.0		Approved version	

1. บทนำ

Introduction

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุรายละเอียดความต้องการของระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้ใช้งาน กระบวนการทำงาน ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายงาน การเชื่อมต่อกับระบบ และเกณฑ์การยอมรับความต้องการ

เอกสารนี้ใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเกี่ยวกับสิ่งที่ระบบต้องสามารถทำได้ และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการออกแบบระบบ การพัฒนา การทดสอบ และการตรวจรับงานในขั้นตอนถัดไป

2. วัตถุประสงค์ของเอกสาร

Purpose

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ระบุความต้องการของระบบอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้
2. ใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้า ผู้ใช้งาน และทีมพัฒนา
3. ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบ ฐานข้อมูล หน้าจอ และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
4. ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการจัดทำ test case และการทดสอบระบบ
5. ลดความคลุมเครือของ requirement และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน

3. ขอบเขตของระบบ

System Scope

ระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ มีขอบเขตในการสนับสนุนกระบวนการทำงานด้าน การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (การฝึกบนคลินิกหรือหอผู้ป่วย) การจัดสรรภาระงานสอนของคณาจารย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยครอบคลุมการทำงานหลักได้แก่ การสร้างและบริหารจัดการตารางเรียนและตารางสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรูปแบบ Block Schedule, การจัดสรรอาจารย์ผู้สอนเข้าสู่ตารางตามรายวิชาและกลุ่มนักศึกษา, การตรวจสอบการซ้อนทับของตาราง (Conflict Detection) ทั้งในส่วนของอาจารย์ ห้องเรียน และกลุ่มนักศึกษา, การบันทึกและสรุปรายงานภาระงานสอน (Teaching Load) รายบุคคล, และการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลห้องเรียนและแหล่งฝึกปฏิบัติ ระบบจะรองรับผู้ใช้งานกลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ, หัวหน้าวิชา/ผู้ประสานรายวิชา, ผู้บริหาร, อาจารย์ผู้สอน, เจ้าหน้าที่ (ผู้ดูแลระบบ/ผู้จัดตารางสอน) และนักศึกษา และจะช่วยให้การดำเนินงานมีความเป็น

ระบบ ลดการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล และสนับสนุนการติดตามสถานะผ่านรายงานหรือ dashboard

3.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขตระบบ

In Scope

ลำดับ	รายการงาน / โมดูล / ฟังก์ชัน	รายละเอียดเบื้องต้น
1	การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)	ตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เช่น ปีการศึกษา, รายชื่ออาจารย์, ข้อมูลสถานที่/ห้องเรียน และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
2	การจัดการรายวิชา (Course Management)	กำหนดรายละเอียดวิชา, ประเภทการสอน (ทฤษฎี/ปฏิบัติ), และมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา (หัวหน้า/เลขานุการวิชา)
3	การจัดการตารางสอนและตารางฝึก (Schedule)	สร้างและจัดการตารางเรียนแบบ Block Course รองรับการเพิ่ม แก้ไข คัดลอก และลบรายการตารางรายวัน
4	ระบบตรวจสอบตารางชน (Conflict Engine)	ตรวจสอบการทับซ้อนของอาจารย์, ห้องเรียน และกลุ่มนักศึกษาโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดตาราง
5	ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart Warning)*	แจ้งเตือนกรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น จำนวนนักศึกษาเกินความจุสถานที่ หรือชั่วโมงสอนไม่ครบตามหน่วยกิต
6	การสรุปภาระงาน (Workload Summary)*	ประมวลผลชั่วโมงการสอนและกิจกรรมของอาจารย์รายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินภาระงาน
7	การค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)	ระบบสืบค้นข้อมูลตารางสอนเชิงลึก โดยกรองตามชื่ออาจารย์, รายวิชา, กลุ่มเรียน, วันที่ หรือสถานที่
8	การแสดงผลหลายมุมมอง (Schedule Views)	แสดงตารางในรูปแบบปฏิทิน (Calendar) และรายการ (List) แยกตามมุมมองของอาจารย์, นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
9	ระบบรายงานและส่งออก (Reporting)*	ออกรายงานตารางสอนรายวิชา, ตารางภาระงานอาจารย์ และการใช้สถานที่ รองรับการส่งออกไฟล์ PDF และ Excel
10	การจัดการสิทธิ์และตัวตน (Role & Auth)	ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท (RBAC)
11	กระบวนการอนุมัติตาราง (Approval Flow)*	จัดการสถานะตาราง (Draft, Pending, Approved) พร้อมระบบล็อกข้อมูลหลังการอนุมัติเพื่อความถูกต้อง

12	ประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Trail)*	บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลัง (ใคร, ทำอะไร, เมื่อไหร่) เพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบ
13	การทดสอบระบบ (System Testing)	ดำเนินการทดสอบการทำงานร่วมกัน (SIT) และการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) ตามเกณฑ์ที่ตกลง
14	การฝึกอบรม (Training)	จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานหลัก (Key Users) และผู้บริหาร
15	การส่งมอบและติดตั้ง (Deployment)	ติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย พร้อมส่งมอบ Source Code และเอกสารตามมาตรฐานโครงการ

สำหรับ * โมดูลนี้อยู่ในขอบเขตโครงการ แต่จะพัฒนาในระยะที่ 2 (Phase 2) ภายหลังการส่งมอบ Version 1
ดูรายละเอียดใน CR-01

3.2 สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตระบบ

Out of Scope

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของโครงการ เว้นแต่มีการตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร

ลำดับ	รายการที่ไม่รวมในโครงการ
1	การจัดซื้อ hardware, server, cloud service หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
2	การพัฒนาระบบ mobile application หากไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตหลัก
3	การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ยังไม่มี API หรือข้อมูลเชิงเทคนิคชัดเจน
4	การย้ายข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากที่ต้องทำ data cleansing เป็นพิเศษ
5	การปรับแก้กระบวนการทำงานนอกเหนือจาก workflow ที่ตกลงไว้
6	การบำรุงรักษาระบบหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน
7	การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ภายหลังการอนุมัติ SRS โดยไม่มี change request

4. เอกสารอ้างอิง

References

ลำดับ	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด
1	WP-00 Initial Requirement Brief	เอกสารสรุปความต้องการเบื้องต้น
2	WP-01 Agreement / Statement of Work	เอกสารข้อตกลงและขอบเขตงาน

3	WP-02 Project Plan	แผนบริหารโครงการ
4	Meeting Minutes	บันทึกการประชุมเก็บ requirements
5	Existing Forms / Reports	แบบฟอร์มหรือรายงานเดิมของหน่วยงาน
6	Existing System Documents	เอกสารระบบเดิม API database หรือ workflow

5. คำจำกัดความและคำย่อ

Definitions and Abbreviations

คำศัพท์ / คำย่อ

ความหมาย

SRS	Software Requirements Specification หรือเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์
User	ผู้ใช้งานระบบ
Admin	ผู้ดูแลระบบ
Dashboard	หน้าจอสรุปข้อมูลสำคัญเพื่อการติดตามและตัดสินใจ
Workflow	ลำดับขั้นตอนการทำงาน
UAT	User Acceptance Testing หรือการทดสอบเพื่อยอมรับระบบโดยผู้ใช้งาน

6. ภาพรวมของระบบ

Overall System Description

ระบบที่ต้องการพัฒนาเป็นระบบประเภท Web Application สำหรับใช้เป็นระบบบริหารจัดการภายใน (Internal Management System) เช่น web application, mobile application, internal management system หรือ dashboard system โดยมีหน้าที่หลักในการ บริหารจัดการตารางเรียน ตารางสอนภาคทฤษฎี และตารางการฝึกปฏิบัติภาคคลินิกในรูปแบบ Block Schedule รวมถึงการจัดสรรอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบการซ้อนทับของตาราง (Conflict Detection) และคำนวณภาระงานสอน (Teaching Load)

ระบบควรรองรับการทำงานตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลพื้นฐานและการสร้างโครงสร้างรายวิชา ถึงการเผยแพร่ตารางการรองรับการปรับแก้ระหว่างภาคการศึกษา และการประมวลผลรายงานสรุป และสามารถจัดเก็บข้อมูล ค้นหา ตรวจสอบสถานะ อนุมัติ ออกรายงาน และควบคุมสิทธิการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้

7. ผู้ใช้งานและสิทธิการใช้งาน

User Roles and Permissions

รหัส	กลุ่มผู้ใช้	รายละเอียดบทบาท	สิทธิ์หลัก
บทบาท			

UR-01	ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้และตั้งค่าระบบ	เพิ่ม แก้ไข ลบ ผู้ใช้งานและสิทธิ์
UR-02	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	บันทึกและติดตามข้อมูล	เพิ่ม แก้ไข ค้นหา และดูสถานะ
UR-03	หัวหน้างาน	ตรวจสอบและอนุมัติรายการ	ตรวจสอบ อนุมัติ ส่งกลับแก้ไข
UR-04	ผู้บริหาร	ติดตามภาพรวมและรายงาน	ดู dashboard และรายงานสรุป
UR-05	ผู้ใช้งานภายนอก	ใช้งานเฉพาะส่วนที่ได้รับ อนุญาต	ส่งคำขอ ติดตามสถานะ หรือดูข้อมูลของ ตนเอง

8. กระบวนการทำงานปัจจุบัน

Current Workflow / As-Is Process

ในปัจจุบัน กระบวนการจัดการการสอนและประเมินภาระงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ยังขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้ใช้งาน ทำให้เกิดภาระงานซ้ำซ้อนในแต่ละขั้นตอน ดังนี้:

ลำดับ	ขั้นตอนปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	เครื่องมือที่ใช้	ปัญหาที่พบ
1	การจัดการการสอนและการฝึกปฏิบัติ - รวบรวมข้อมูลอาจารย์ ห้องเรียน และจัดกลุ่มนักศึกษา - จัดตารางเรียนแบบ Block Course	เจ้าหน้าที่ประสานงานรายวิชา / หัวหน้าวิชา	Microsoft Excel / Spreadsheets	- ใช้เวลาและแรงงานในการจัดการสูงมาก - ข้อมูลมีความซับซ้อน (เช่น การแยกกลุ่มย่อย, แหล่งฝึกภายนอก) - เสี่ยงต่อการพิมพ์ข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาด
2	การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของตาราง (Conflict Checking) - ตรวจสอบวัน/เวลาที่อาจารย์สอน หรือการใช้ห้องเรียน/แหล่งฝึก	เจ้าหน้าที่ประสานงานรายวิชา	Microsoft Excel (ตรวจสอบด้วยสายตา)	- ต้องตรวจสอบด้วยสายตา (Human Verification) - มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด คิวอาจารย์

ห้องเรียน

หรือกลุ่มนักศึกษาชนกัน

- | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|---|
| 3 | การรวบรวมและคำนวณภาระงาน (Workload & PA Calculation) | อาจารย์ผู้สอน / เจ้าหน้าที่ | Microsoft Excel / แบบฟอร์มกระดาษ | <p>- ข้อมูลตารางสอนไม่เชื่อมโยงกับระบบ PA</p> <p>-</p> <p>นำชั่วโมงสอนจริงมาคูณสัดส่วนคะแนนตามเกณฑ์ (ทฤษฎี/ปฏิบัติ/ภาษา)</p> <p>-</p> <p>ต้องคำนวณแยกประเภทด้วยตนเอง</p> <p>- เกิดภาระงานซ้ำซ้อน (Redundant Work) ในการกรอกข้อมูล</p> |
| 4 | การส่งตรวจสอบและอนุมัติตารางภาระงาน (Approval Workflow) | หัวหน้าวิชา / ผู้บริหาร | อีเมล (Email), เอกสารกระดาษ (Hard Copy) | <p>- ไม่สามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้ (Tracking ยาก)</p> <p>-</p> <p>เอกสารอาจตกหล่นหรือเกิดความล่าช้า</p> <p>- เปลี่ยนทรัพยากรกระดาษ</p> |
| 5 | การสรุปรายงานทรัพยากรและภาพรวม (Reporting & Dashboard) | เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร | Microsoft Excel / PowerPoint | <p>- ใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูลจากหลายไฟล์</p> <p>-</p> <p>รวบรวมข้อมูลภาระงานทั้งหมดเพื่อทำรายงานสรุปประจำปี</p> <p>- ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน (Not Real-time)</p> |

- ผู้บริหารไม่มี Dashboard
ดูภาพรวมเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ

9. กระบวนการทำงานที่ต้องการ

Proposed Workflow / To-Be Process

ลำดับ	ขั้นตอนใหม่ที่ต้องการ	ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์จากขั้นตอน
1	การสร้างโครงสร้างรายวิชา (Setup Data) สร้างรายวิชาที่เปิดสอน กำหนดเวลาจัดตาราง ระบุตัวหัวหน้าวิชา (Maker) และจัดโครงสร้างกลุ่มนักศึกษา	ผู้ดูแลระบบ (Admin) / เจ้าหน้าที่ (Staff)	โครงสร้างรายวิชาและกลุ่มนักศึกษาพร้อมสำหรับ รับการจัดตาราง (Master Data) จัดเตรียมไว้ในฐานข้อมูลกลาง)
2	การจัดทำตารางสอน (Make / Schedule) นำโครงสร้างที่เตรียมไว้มาลงรายละเอียด ระบุตัวอาจารย์ผู้สอน เลือกสถานที่ และแหล่งฝึกปฏิบัติ	หัวหน้าวิชา / ผู้ประสานรายวิชา (Maker)	ร่างตารางสอน (Draft) ที่มีรายละเอียดครบถ้วน
3	การตรวจสอบอัตโนมัติ (Smart Conflict Check) ทันทีที่มีการบันทึก ระบบจะตรวจสอบตารางชนกัน ทั้งคิอาจารย์ ห้องเรียน แหล่งฝึก และกลุ่มนักศึกษา หากพบปัญหาจะแจ้งเตือนทันที	ระบบ (System Check)	ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล (Error-free) ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างตาราง ก่อนส่งให้ผู้บริหาร
4	การตรวจสอบและอนุมัติ (Online Approval)	ผู้บริหาร (Checker / Approver)	ตารางสอนได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ พร้อมเก็บบันทึกประวัติ (Audit Trail) ในระบบ

ระบบจะส่งร่างตารางไปอยู่ในสถานะ
"รอการพิจารณาจากผู้บริหาร"
ผู้บริหารสามารถดูภาพรวมและกด
อนุมัติ (Approve)
หรือส่งกลับแก้ไขได้

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | การเผยแพร่และเรียกดู (Publish & Views)

ตารางที่อนุมัติแล้วจะแสดงผลในรูปแบบ Calendar
ผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะเห็นมุมมองเฉพาะของตนเองแบบ Real-time | อาจารย์
(Lecturer)

/

นักศึกษา
(Student) | นักศึกษาเห็นตารางของกลุ่มตนเอง
อาจารย์เห็นตารางสอนของตนเอง
ลดความสับสนเมื่อมีการปรับเปลี่ยน |
| 6 | การส่งออกข้อมูลภาระงาน (PA Integration)

ระบบดึงข้อมูลชั่วโมงสอนจริงจากตารางที่อนุมัติแล้ว
เข้าสู่กระบวนการคำนวณและเชื่อมโยงกับระบบ PA-QA | ระบบ
(System Automate) | ลดภาระงานเอกสารให้บุคลากร
ข้อมูลชั่วโมงสอนแม่นยำและถูกนำไปคำนวณประเมินผลได้ทันที |

ระบบใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจร (Single Integrated System)

ที่รองรับการทำงานของ 6 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก โดยมุ่งเน้นกระบวนการ **Single Data Entry**

เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน

ระบบจะช่วยให้ผู้ประสานรายวิชาสามารถจัดทำตารางสอนและการฝึกปฏิบัติได้อย่างแม่นยำด้วยฟังก์ชัน **Smart Conflict Check** ที่ตรวจสอบความขัดแย้งของทรัพยากร (อาจารย์, ห้องเรียน, กลุ่มนักศึกษา และแหล่งฝึก)

ได้แบบ Real-time พร้อมรองรับ **Online Approval Workflow** ที่โปร่งใสและตรวจสอบสถานะได้ทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลการสอนจริงเข้าสู่กระบวนการคำนวณคะแนนภาระงาน (PA-QA Integration) โดยอัตโนมัติ

เพื่อลดภาระงานด้านเอกสารและช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามภาพรวมของทรัพยากรทางการศึกษาผ่าน

Executive Dashboard ได้อย่างทันท่วงที

10. Use Case ของระบบ

System Use Cases

Use Case ID	Use Case Name	Actor	Description	Priority
UC-01	Login to System	All Users	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย username และ password (ผ่านระบบ SSO ของมหาวิทยาลัย)	High
UC-02	Manage User Accounts & Permissions	System Admin	ผู้ดูแลระบบจัดการบัญชีผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์ตาม Role	High
UC-03	Manage Master Data	System Admin / Staff	จัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น รายวิชา, อาจารย์, ห้องเรียน, กลุ่มนักศึกษา, แหล่งฝึก	High
UC-04	Create & Edit Schedule (Make)	Maker (หัวหน้าวิชา / ผู้ประสาน / Staff)	จัดทำตารางสอน (ทฤษฎี/ปฏิบัติ) และตรวจสอบความขัดแย้งอัตโนมัติ (Smart Check)	High
UC-05	Review and Approve Schedule (Check)	Approver (ผู้บริหาร)	ตรวจสอบและอนุมัติตารางสอน (Approve, Reject, Revise)	High
UC-06	View Personal/Group Schedule	Lecturer / Student	อาจารย์และนักศึกษาดูตารางสอน/เรียนของตนเองผ่านปฎิทิน	High
UC-07	Calculate & Integrate PA Data	PA DataSystem / Manager	ดึงข้อมูลชั่วโมงสอนไปคำนวณภาระงาน (PA) อัตโนมัติ	High

UC- 08 Generate Report & Dashboard Manager / Approver ผู้บริหารเรียกดูรายงานสรุปภาระงานและ Dashboard ภาพรวม High

11. รายละเอียด Use Case

Use Case Description

UC-01 Login to System

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Login to System
Actor	All Users (ผู้ใช้งานทั่วไป หรือ บุคลากรทุกคน)
Description	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานตามสิทธิ์ของตนเอง
Preconditions	ผู้ใช้งานมีบัญชีผู้ใช้ในระบบ
Main Flow	1. ผู้ใช้เปิดหน้าระบบ 2. กรอก username และ password 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. ระบบแสดงหน้าหลักตามสิทธิ์
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน
Postconditions	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ
Priority	High

UC-02 Manage User Accounts & Permissions

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Manage User Accounts & Permissions
Actor	System Admin (ผู้ดูแลระบบ)
Description	ผู้ดูแลระบบทำการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์ (Role) ในการเข้าถึงระบบ
Preconditions	ผู้ดูแลระบบต้องเข้าสู่ระบบ (Login) เรียบร้อยแล้ว
Main Flow	1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนู "จัดการผู้ใช้งาน" 2. ระบบแสดงรายการผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีในปัจจุบัน

3. ผู้ดูแลระบบเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มผู้ใช้ใหม่, แก้ไขข้อมูลเดิม หรือ กำหนดสิทธิ์
4. ผู้ดูแลระบบกรอกหรือแก้ไขข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล, สังกัด, บทบาท)
5. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
6. ผู้ดูแลระบบยืนยันการบันทึกข้อมูล
7. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความแจ้งเตือน "บันทึกสำเร็จ"

Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนความผิดพลาดและระบุจุดที่ต้องแก้ไข โดยยังไม่บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Postconditions	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในระบบ
Priority	High

UC-03 Manage Master Data

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Manage Master Data
Actor	System Admin / Staff (เจ้าหน้าที่)
Description	การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น รายชื่อวิชา, ข้อมูลอาจารย์, สถานที่เรียน, แหล่งฝึกปฏิบัติ
Preconditions	ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิ์ในระดับ Admin หรือ Staff
Main Flow	1. ผู้ใช้เข้าสู่เมนู "ข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)" 2. เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการจัดการ (เช่น เพิ่มแหล่งฝึกปฏิบัติใหม่) 3. กรอกรายละเอียดข้อมูล 4. กดยืนยัน ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
Alternative Flow	-
Postconditions	ระบบมีข้อมูลพื้นฐานพร้อมสำหรับการนำไปใช้อ้างอิงในการจัดตารางสอน
Priority	High

UC-04 Create & Edit Schedule (Make)

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-04

Use Case Name	Review and Approve Record
Actor	Maker (หัวหน้าวิชา / ผู้ประสานรายวิชา) / Staff
Description	ผู้ใช้สร้างร่างตารางสอน โดยระบบจะทำ Smart Check เพื่อตรวจสอบการชนกันของอาจารย์ ห้องเรียน และกลุ่มนักศึกษา
Preconditions	มีข้อมูล Master Data ครบถ้วนแล้ว
Main Flow	1. ผู้ใช้เข้าเมนู "จัดทำตารางสอน" และเลือกรายวิชา 2. ระบุวัน เวลา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน และกลุ่มนักศึกษา 3. ระบบทำงานอัตโนมัติ (Smart Check) เพื่อตรวจสอบความขัดแย้ง 4. ผู้ใช้บันทึกตารางเป็นแบบร่าง (Draft) หรือส่งขออนุมัติ (Submit)
Alternative Flow	หากระบบพบว่ามีข้อมูลชนกัน (Conflict) ระบบจะแสดงแถบสีแดงแจ้งเตือนทันที และไม่อนุญาตให้บันทึกจนกว่าจะแก้ไข
Postconditions	เกิดตารางสอนสถานะ "รออนุมัติ (Pending)" ในระบบ
Priority	High

UC-05 Review and Approve Schedule (Check)

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	Review and Approve Schedule (Check)
Actor	Approver (ผู้บริหาร / หัวหน้าภาควิชา)
Description	ผู้บริหารตรวจสอบร่างตารางสอนและดำเนินการอนุมัติ หรือส่งกลับไปแก้ไข
Preconditions	มีตารางสอนที่อยู่ในสถานะ "รออนุมัติ (Pending)"
Main Flow	1. ผู้บริหารเข้าสู่เมนู "รอการอนุมัติ" 2. เรียกดูรายละเอียดตารางสอนที่ถูกส่งมา 3. กดปุ่ม "อนุมัติ (Approve)" 4. ระบบอัปเดตสถานะและบันทึก Log การอนุมัติ
Alternative Flow	หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้บริหารกดปุ่ม "ส่งกลับแก้ไข (Revise)" พร้อมระบุเหตุผล ระบบจะแจ้งเตือนกลับไปยัง Maker
Postconditions	ตารางสอนเปลี่ยนสถานะเป็น "อนุมัติ (Approved)" และพร้อมเผยแพร่
Priority	High

UC-06 View Personal/Group Schedule

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	View Personal/Group Schedule
Actor	Lecturer (อาจารย์ผู้สอน) / Student (นักศึกษา)
Description	ผู้ใช้เรียกดูตารางการเรียนการสอนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
Preconditions	ตารางสอนต้องได้รับการอนุมัติ (Approved) แล้ว
Main Flow	1. ผู้ใช้เข้าสู่เมนู "ปฏิทินของฉัน (My Calendar)" 2. ระบบกรองข้อมูลตารางสอนเฉพาะรายวิชาและกลุ่มที่ผู้ใช้เกี่ยวข้อง 3. ผู้ใช้คลิกดูรายละเอียดของแต่ละคาบเรียนได้
Alternative Flow	-
Postconditions	ผู้ใช้ได้รับข้อมูลตารางเรียน/ตารางสอนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
Priority	High

UC-07 Calculate & Integrate PA Data

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	Calculate & Integrate PA Data
Actor	System (ระบบ) / Manager (ผู้บริหาร)
Description	ระบบดึงข้อมูลชั่วโมงสอนจริงที่อนุมัติแล้ว มาประมวลผลเป็นคะแนนภาระงาน (Teaching Load) ตามเกณฑ์ PA โดยอัตโนมัติ
Preconditions	มีตารางสอนที่ดำเนินการสอนเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติ
Main Flow	1. ระบบดึงข้อมูลชั่วโมงสอนรายบุคคล 2. ระบบคำนวณสัดส่วนคะแนนตามประเภทวิชา (เช่น ทฤษฎี, ปฏิบัติ) 3. ระบบบันทึกข้อมูลเข้าสู่โมดูลประเมิน PA 4. ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูคะแนนสะสมของตนเองได้
Alternative Flow	-
Postconditions	ข้อมูลชั่วโมงสอนถูกแปลงเป็นคะแนน PA อย่างถูกต้อง

Priority High

UC-08: Generate Report & Dashboard

รายการ	รายละเอียด
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	Generate Report & Dashboard
Actor	Manager (ผู้บริหาร) / Staff
Description	ผู้บริหารเรียกดูรายงานภาพรวมทรัพยากรการศึกษา ภาระงานอาจารย์ และสรุปข้อผิดพลาด
Preconditions	ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ระดับบริหารหรือจัดการรายงาน
Main Flow	1. ผู้ใช้เข้าสู่เมนู "Dashboard / Reports" 2. ระบบแสดงกราฟสรุปภาพรวม (เช่น อัตราการใช้ห้องเรียน, ภาระงานสอนรายภาควิชา) 3. ผู้ใช้สามารถกด Export ข้อมูลเป็น Excel หรือ PDF ได้
Alternative Flow	หากไม่มีข้อมูลในระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอว่างพร้อมข้อความ "ไม่มีข้อมูลในรอบเวลาที่เลือก"
Postconditions	ผู้ใช้ได้รับไฟล์รายงานหรือหน้าจอสรุปผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
Priority	High

12. ความต้องการเชิงหน้าที่

Functional Requirements

Requirement ID	รายละเอียดความต้องการ	ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง	Priority	Related Use Case
FR-01	ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบผ่าน MU-SSO หรือ Username/Password ตามสิทธิ์	All Users	High	UC-01
FR-02	ระบบต้องสามารถจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์ตาม Role-based Access Control	System Admin	High	UC-02

FR-03	ระบบต้องสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data) เช่น รายวิชา, อาจารย์, ห้องเรียน และแหล่งฝึก	System Admin / Staff	High	UC-03
FR-04	ระบบต้องสามารถบันทึกตารางสอนและแผนฝึกปฏิบัติงาน (ทฤษฎี/แล็บ/เวิร์ด) แบบ Block Course ได้	Maker / Staff	High	UC-04
FR-05	ระบบต้องมีฟังก์ชัน Smart Check ตรวจสอบความขัดแย้ง (Conflict) ของทรัพยากรอัตโนมัติ	Maker / Staff	High	UC-04
FR-06	ระบบต้องรองรับกระบวนการอนุมัติตารางสอนออนไลน์ (Approve/Reject/Revise) พร้อมติดตามสถานะ	Approver (ผู้บริหาร)	High	UC-05
FR-07	ระบบต้องแสดงผลตารางสอนในรูปแบบ Calendar View แยกตามมุมมองรายบุคคลและกลุ่มนักศึกษา	Lecturer / Student / Staff	High	UC-06
FR-08	ระบบต้องสามารถดึงชั่วโมงสอนจริงไปคำนวณคะแนนภาระงาน (PA Integration) ตามเกณฑ์ของคณะ	System / Manager	High	UC-07
FR-09	ระบบต้องสามารถออกรายงานสรุปภาระงานสอน (Teaching Load) และรายงานทรัพยากรต่างๆ ได้	Manager / Staff	High	UC-08
FR-10	ระบบต้องแสดง Executive Dashboard เพื่อสรุปภาพรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ	Manager	High	UC-08
FR-11	ระบบต้องบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลและการดำเนินการสำคัญ (Audit Trail) ทั้งหมด	Admin / Manager	Medium	UC-02, UC-05

ระดับความสำคัญ

Priority

ความหมาย

High จำเป็นต่อการใช้งานหลักของระบบ

Medium สำคัญ แต่สามารถพัฒนาในลำดับถัดไปได้

Low เป็นความต้องการเสริม หรือควรพิจารณาในอนาคต

13. ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลัก

Non-Functional Requirements

Requirement ID	ด้าน	รายละเอียดความต้องการ	Priority
NFR-01	Security	ระบบต้องรองรับการยืนยันตัวตนผ่าน MU-SSO (Single Sign-On) และมีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท (Role-based Access Control) อย่างเคร่งครัด	High
NFR-02	Audit Trail	ระบบต้องบันทึกประวัติการใช้งานที่สำคัญ เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ และอนุมัติข้อมูล	High
NFR-03	Usability	หน้าจอระบบควรใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป	High
NFR-04	Performance	ระบบควรตอบสนองการค้นหาค้นหาหรือบันทึกข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม	Medium
NFR-05	Availability	ระบบควรพร้อมใช้งานตามช่วงเวลาที่หน่วยงานกำหนด	Medium
NFR-06	Backup and Recovery	ระบบควรมีแนวทางการสำรองและกู้คืนข้อมูล	High
NFR-07	Compatibility	ระบบควรรองรับ web browser หลัก เช่น Chrome, Edge หรือ Safari	Medium
NFR-08	Maintainability	ระบบควรมีโครงสร้างที่สามารถบำรุงรักษาและขยายต่อได้	Medium

14. ข้อกำหนดด้านข้อมูล

Data Requirements

Data ID	กลุ่มข้อมูล	รายการข้อมูลตัวอย่าง	แหล่งที่มา	ผู้รับผิดชอบข้อมูล
D-01	ข้อมูลผู้ใช้งาน	ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมล สิทธิ์การใช้งาน	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง	Admin

D-02	ข้อมูลหลัก	ข้อมูลคณาจารย์, ข้อมูลรายวิชา, ข้อมูลห้องเรียน, ข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติ (เวิร์ค), ข้อมูลกลุ่มนักศึกษา	ฐานข้อมูลกลาง (Master Profile) / ระบบบริการการศึกษา (ERP)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / ฝ่ายบริการการศึกษา
D-03	ข้อมูลธุรกรรม	รายการตารางสอนและฝึกปฏิบัติ (วัน, เวลา, หัวข้อการสอน, อาจารย์ผู้สอน, สถานที่, กลุ่มนักศึกษาเป้าหมาย)	เกิดจากการบันทึกและจัดตารางในระบบนี้โดยตรง	หัวหน้าวิชา / เลขานุการวิชา / เจ้าหน้าที่จัดทำตารางสอน
D-04	ข้อมูลสถานะ	สถานะตาราง (Draft, Pending, Approved, Revised), ผลการตรวจสอบการซ้อนทับ (Conflict Status), ประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ระบบตารางสอน (ประมวลผลและสร้างสถานะอัตโนมัติ)	ระบบ (System) / ผู้มีอำนาจอนุมัติ
D-05	ข้อมูลรายงาน	ข้อมูลสรุปภาระงานสอนรายบุคคล (Teaching Load), ตารางสอนรวมรายวิชา, สถิติการใช้ห้องเรียนและแหล่งฝึก	ประมวลผลและคำนวณจากข้อมูลธุรกรรมในระบบ	ข้อมูลธุรกรรมในระบบฝ่ายบริการการศึกษา / ผู้บริหาร

15. ข้อกำหนดด้านหน้าจอ

User Interface Requirements

Screen ID	ชื่อหน้าจอ	ผู้ใช้งาน	รายละเอียดหน้าจอ
UI-01	Login Page	All Users	หน้าจอเข้าสู่ระบบ
UI-02	Main Dashboard	All Users	หน้าหลักหลังเข้าสู่ระบบ แสดงเมนูตามสิทธิ์
UI-03	User Management	Admin	หน้าจอจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์
UI-04	Record Entry Form	Officer	หน้าจอบันทึกข้อมูลรายการ
UI-05	Approval Page	Supervisor	หน้าจอตรวจสอบและอนุมัติรายการ
UI-06	Search Page	Officer / Supervisor	หน้าจอค้นหาและติดตามสถานะ
UI-07	Report Page	Manager	หน้าจอรายงานและ dashboard

16. รายงานและ Dashboard

Reports and Dashboard Requirements

Report ID	ชื่อรายงาน / Dashboard	ผู้ใช้งาน	รายละเอียด	รูปแบบ
RPT-01	รายงานสรุปจำนวน รายการ	Manager	แสดงจำนวนรายการแยกตาม สถานะ ช่วงเวลา หรือหน่วยงาน	Dashboard / PDF / Excel
RPT-02	รายงาน รายละเอียด รายการ	Officer / Supervisor	แสดงข้อมูลรายละเอียดและ สถานะของแต่ละรายการ	Table / Excel
RPT-03	รายงานผลการ อนุมัติ	Supervisor / Manager	แสดงรายการที่อนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือส่งกลับแก้ไข	PDF / Excel
RPT-04	Executive Dashboard	Manager	แสดงตัวชี้วัดสำคัญของระบบ	Dashboard

17. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น

External Interface / Integration Requirements

Interface ID	ระบบที่เชื่อมต่อ	วัตถุประสงค์	วิธีเชื่อมต่อ	สถานะ ข้อมูล
INT-01	ระบบยืนยันตัวตน (MU-SSO)	เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ด้วยบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล (Username/Password ชุดเดิม)	REST API / OAuth 2.0	ยังไม่ยืนยัน
INT-02	ระบบรับส่งอีเมล (Email Gateway)	เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน (Notification) อัตโนมัติจาก ระบบ เช่น แจ้งเตือนผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติตารางสอน หรือ แจ้งอาจารย์เมื่อตารางสอนมีการ เปลี่ยนแปลง	SMTP Protocol / API	ยังไม่ยืนยัน
INT-03	ระบบนำเข้าข้อมูลต้น ทาง (Legacy Data Importer)	นำเข้าข้อมูลอาจารย์ รายวิชา และรายชื่อนักศึกษาจากไฟล์ Excel/CSV เพื่อสร้างฐานข้อมูล Master Data ชุดแรก	Manual Import	ยังไม่ยืนยัน

INT-04	ระบบจัดการภาระงานเดิม (Manual PA-QA Support)	ส่งออกข้อมูลตารางสอนและภาระงาน (Teaching Load) ที่สรุปผลแล้ว เพื่อให้อาจารย์นำไปประกอบการทำแฟ้ม PA แบบเดิม	Manual Import	ยังไม่ยืนยัน
INT-05	ระบบ PA-QA Digital (Phase 2 Ready)	เตรียมความพร้อมของช่องทางส่งต่อข้อมูล (API Endpoint) เพื่อให้ระบบใน Phase 2 มาดึงข้อมูลไปใช้ได้ทันทีไม่อยู่	RESTful API (เตรียม Interface ไว้ล่วงหน้า)	ยังไม่ยืนยัน

ตัวอย่างข้อความ

รายละเอียดเชิงเทคนิคของการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก เช่น API endpoint, authentication, data format และรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูล จะได้รับการยืนยันเพิ่มเติมในขั้นตอนการออกแบบระบบ หากข้อมูลดังกล่าวยังไม่พร้อมในช่วงจัดทำ SRS

18. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

Security Requirements

Security ID	รายละเอียดข้อกำหนด
SEC-01	ระบบต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งาน
SEC-02	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานฟังก์ชันภายใน
SEC-03	ระบบต้องป้องกันผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือฟังก์ชันที่ไม่ได้รับอนุญาต
SEC-04	ระบบต้องบันทึกประวัติการดำเนินการที่สำคัญ เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ อนุมัติ หรือยกเลิกรายการ
SEC-05	ข้อมูลสำคัญควรถูกจัดเก็บและรับส่งด้วยวิธีที่เหมาะสมตามระดับความสำคัญของข้อมูล
SEC-06	ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานหรือพ้นสภาพการใช้งานได้

19. ข้อกำหนดด้านการตรวจสอบย้อนหลัง

Audit Trail Requirements

Audit ID	รายการที่ต้องบันทึก	รายละเอียด
AUD-01	การเข้าสู่ระบบ	username, วันเวลา, ผลการเข้าสู่ระบบ

AUD-02	การเพิ่มข้อมูล	ผู้เพิ่มข้อมูล, วันเวลา, รายการที่เพิ่ม
AUD-03	การแก้ไขข้อมูล	ผู้แก้ไข, วันเวลา, ข้อมูลก่อนและหลังแก้ไข
AUD-04	การลบข้อมูล	ผู้ลบ, วันเวลา, เหตุผลในการลบ
AUD-05	การอนุมัติรายการ	ผู้อนุมัติ, วันเวลา, ผลการอนุมัติ, ความเห็น
AUD-06	การเปลี่ยนสถานะ	สถานะเดิม, สถานะใหม่, ผู้ดำเนินการ, วันเวลา

20. ข้อจำกัดและสมมติฐาน

Constraints and Assumptions

20.1 ข้อจำกัด

Constraints

ลำดับ	ข้อจำกัด
1	ระบบต้องใช้งานผ่าน web browser
2	ระบบต้องติดตั้งบนสภาพแวดล้อมที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
3	การเชื่อมต่อระบบภายนอกขึ้นอยู่กับความพร้อมของ API หรือข้อมูลทางเทคนิค
4	การย้ายข้อมูลเดิมจะดำเนินการเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่ตกลงไว้
5	การเปลี่ยนแปลง requirement หลังอนุมัติ SRS ต้องดำเนินการผ่าน change request

20.2 สมมติฐาน

Assumptions

ลำดับ	สมมติฐาน
1	ผู้ว่าจ้างจะจัดเตรียมผู้ให้ข้อมูลหลักสำหรับการยืนยัน requirement
2	ผู้ว่าจ้างจะจัดเตรียมตัวอย่างข้อมูล เอกสาร และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
3	ผู้ใช้งานหลักจะเข้าร่วมการ review SRS และ UAT
4	รายละเอียดทางเทคนิคของระบบเดิมจะได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ดูแลระบบ
5	ระบบจะพัฒนาตาม requirement ที่ได้รับการอนุมัติในเอกสารฉบับนี้

21. เกณฑ์การยอมรับ Requirement

Requirement Acceptance Criteria

Requirement ID	เกณฑ์การยอมรับ	วิธีตรวจสอบ
----------------	----------------	-------------

FR-01	ผู้ใช้งานที่มีบัญชีสามารถเข้าสู่ระบบได้ และผู้ที่กรอกข้อมูลผิดต้องไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	ทดสอบการ login
FR-02	Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข ปิดใช้งาน และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ได้	ทดสอบหน้าจอ user management
FR-04	ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลที่จำเป็นได้ครบถ้วน	ทดสอบฟอร์มบันทึกข้อมูล
FR-07	Supervisor สามารถอนุมัติหรือส่งกลับรายการได้	ทดสอบ workflow
FR-09	ระบบสามารถสร้างรายงานตามรูปแบบที่ตกลงได้	ตรวจสอบรายงาน

22. Requirement Traceability Matrix

ตารางเชื่อมโยงความต้องการกับการออกแบบและการทดสอบ

Requirement ID	Description	Related Use Case	Design Reference	Test Case ID	Status
FR-01	ระบบรองรับการ Login (SSO / Password)	UC-01	SD-01	TC-01	Approved
FR-02	จัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์ (Role-based)	UC-02	SD-02	TC-02	Approved
FR-03	จัดการข้อมูล Master Data ทั้งหมด	UC-03	SD-03	TC-03	Approved
FR-04	บันทึกตารางสอน/ฝึกปฏิบัติ (Block Course)	UC-04	SD-04	TC-04	Draft
FR-05	ฟังก์ชัน Smart Conflict Check	UC-04	SD-05	TC-05	Draft
FR-06	กระบวนการอนุมัติออนไลน์ (Workflow)	UC-05	SD-06	TC-06	Draft
FR-07	แสดงผลตารางแบบ Calendar View	UC-06	SD-07	TC-07	Draft
FR-08	การคำนวณและเชื่อมโยงข้อมูล PA-QA	UC-07	SD-08	TC-08	Draft

FR-09	การออกรายงาน Teaching Load และรายงานอื่นๆ	UC-08	SD-09	TC-09	Draft
FR-10	แสดงหน้า Executive Dashboard	UC-08	SD-10	TC-10	Draft
FR-11	การบันทึกประวัติการดำเนินการ (Audit Trail)	UC-02, UC-05	SD-11	TC-11	Draft

23. Open Issues / Open Questions

ประเด็นที่ต้องสอบถามเพิ่มเติม

Issue ID	ประเด็นที่ต้องสอบถาม	ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล	สถานะ	กำหนดตอบกลับ
OQ-01	การดึงข้อมูลจากระบบ HR มี API รองรับหรือไม่ หรือใช้วิธีนำเข้า Excel (อ้างอิง User Story M1-06)	คณะพยาบาลศา สตร์ / IT	Ope n	
OQ-02	มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อระบบ SSO ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ (เช่น รูปแบบ Token)	คณะพยาบาลศา สตร์ / IT	Ope n	
OQ-03	ยืนยันรูปแบบสูตรการคำนวณคะแนนสำหรับรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามี)	คณะพยาบาลศา สตร์ (ผู้บริหาร)	Ope n	

24. การอนุมัติเอกสาร SRS

Approval

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดหลักในการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และตรวจรับระบบ

หลังจากเอกสารฉบับนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการที่มีผลต่อขอบเขตงาน ระยะเวลางบประมาณ หรือผลส่งมอบ จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ change request ตามที่ระบุไว้ใน WP-01 และ WP-02

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ:

ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหน่ง:

หน่วยงาน:

วันที่:

ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ:

ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหน่ง:

หน่วยงาน:

วันที่: